BANCO DE DADOS · TRABALHO FINAL · PARTE A

Cidades, produção e comércio de um mundo de jogo

Proposta do sistema e modelo conceitual (DER)

Felipe Tonin · Prof. Wendel Góes · UTFPR Câmpus Apucarana · 2026/2

O sistema proposto

Um banco de dados para o mundo de um jogo 2D de gestão e RPG, em que a economia funciona de verdade.

Habitantes

Moram nas cidades e trabalham nas construções.

Construções

Produzem itens a partir de receitas.

Estoque

Guarda os itens de cada construção.

Vendas

Registram quem vendeu, quem comprou e por quanto.

O modelo em números

9

entidades

14

relacionamentos

3

relacionamentos N:N com atributos próprios

6

facções e cerca de 2.000 habitantes no mundo

Os três N:N com atributos: USA, ARMAZENA e CONTEM.

Quem vive no mundo

Facção

Nome, cultura, forma de governo e líder.

Controla uma ou mais cidades

→

Cidade

Nome, nível de 1 a 5 e especialidade.

Pertence a uma única facção

→

Habitante

Nome, sexo, idade e dinheiro guardado.

Mora em uma única cidade

→

Classe social

Nome e felicidade base dos membros.

Todo habitante tem uma classe

Facções: Guerreira, Arcana, Autoritária, Religiosa, Tecnocrata e Escravista. Classes: Escravo, Civil, Rico, Nobre e Realeza.

Como os itens são produzidos

Entidade	O que guarda
Tipo de construção	Nome, tipo de trabalho e salário por hora
Construção	Nome e nível; fica em uma cidade e é de um tipo
Receita	Tamanho do lote, horas de trabalho e nível mínimo
Item	Nome, categoria, tier de 0 a 3, peso e preço base

EXEMPLO: RECEITA DO PÃO

2 Grãos + 1 Água viram 4 Pães em 4 horas

Feita só no Cozinheiro. A quantidade de cada insumo fica no relacionamento USA.

Cada receita produz um único item e só pode ser feita em um tipo de construção.

Estoque e vendas

Estoque

Cada construção guarda vários itens, e o mesmo item pode estar em várias construções.

ARMAZENA guarda a quantidade

Venda

Uma construção vende para um habitante, em um dia, estação e ano do jogo.

CONTEM guarda quantidade e preço unitário

PERGUNTAS QUE O BANCO RESPONDE

- Quais oficinas vendem mais?
- Quais habitantes estão sem trabalho?
- Quais itens faltam em cada cidade?

O DER completo



Regras que as cardinalidades garantem

Regra do mundo	Relacionamento	Cardinalidade
Construção pública, como Mercado e Templo, não tem dono	POSSUI	(0,1)
Criança ou desempregado não trabalha em nenhuma construção	TRABALHA	(0,1)
Uma classe social pode ficar sem nenhum habitante	PERTENCE	(0,n)
Receita de coleta não usa nenhum insumo	USA	(0,n)
Toda facção controla pelo menos uma cidade	CONTROLA	(1,n)
Toda venda contém pelo menos um item	CONTEM	(1,n)

O mínimo 0 marca o que é opcional; o mínimo 1 marca o que é obrigatório.

PRÓXIMA ETAPA

Primeiros passos da Parte B

1

Modelo lógico

Converter o DER em 12 tabelas: as 9 entidades e mais 3 para os N:N.

2

Chaves

Os 1:N viram chaves estrangeiras; dono e local de trabalho aceitam nulo.

3

Projeto físico

Criar as tabelas no MySQL, com tipos de dados e restrições.

4

Dados e consultas

Povoar o banco e escrever as consultas que respondem às perguntas.

Tabelas dos N:N: insumos da receita (USA), estoque (ARMAZENA) e itens da venda (CONTEM).